MATHS ÉLITES

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

# Corrigé détaillé — Planche Arctangente n° 1

*Forme indéterminée $\frac{0}{0}$ du type $\frac{f-gh}{k}$ — énoncés dans la planche séparée*

Auteur : **R. Abed — Agrégé de Math.**

Chapitre : **Limites et continuité**

Ce corrigé accompagne la **Planche Arctangente N° 1**. Les deux lemmes de l'exercice 1 (limite de $\frac{\arctan u}{u}$ en $0$ et taux de arctan en $c$), ainsi que le lemme des racines $n$-ièmes rappelé en tête de planche, sont utilisés dans tous les exercices.

## Exercice 1 — Le modèle général et les lemmes fondamentaux

### Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Vérifier que $f - gh = (f - ab) - h\,(g - a) - a\,(h - b)$ et en déduire que, si $\ell_1, \ell_2, \ell_3$ existent, $\lim\limits_{x \to x_0} \varphi(x) = \ell_1 - b\,\ell_2 - a\,\ell_3$.

★ **Analyse — idée directrice.** On développe le membre de droite ; puis on divise l'identité par $k(x)$ et on passe à la limite terme à terme.

**Rédaction modèle**

**Identité.** Pour tout $x$ où les fonctions sont définies (variable omise) :

$$\begin{aligned}(f - ab) - h\,(g - a) - a\,(h - b) &= f - ab - hg + ah - ah + ab \quad \textit{(distributivité)}\\ &= f - gh + (ah - ah) + (-ab + ab) = f - gh. \quad \textit{(regroupement)}\end{aligned}$$

**Limite.** Pour $x$ voisin de $x_0$, $x \neq x_0$, on a $k(x) \neq 0$ ; en divisant par $k(x)$ :

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - ab}{k(x)} - h(x)\,\frac{g(x) - a}{k(x)} - a\,\frac{h(x) - b}{k(x)}.$$

Quand $x \to x_0$ : $\frac{f-ab}{k} \to \ell_1$, $\frac{g-a}{k} \to \ell_2$, $\frac{h-b}{k} \to \ell_3$ (hypothèses, limites finies), $h(x) \to b$, et $a$ est constant. Par produit puis somme de limites finies :

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \varphi(x) = \ell_1 - b\,\ell_2 - a\,\ell_3}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Inverser les rôles : $b$ (limite de $h$) multiplie $\ell_2$, et $a$ multiplie $\ell_3$.

## Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer que $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\arctan u}{u}=1$.

★ **Analyse — idée directrice.** L'encadrement $\frac{u}{1+u^2}<\arctan u<u$ $(u>0)$, divisé par $u>0$, donne un encadrement du quotient entre deux fonctions qui tendent vers $1$ : théorème des gendarmes. Le cas $u<0$ se ramène au cas $u>0$ par imparité.

**Rédaction modèle**

**Limite à droite.** Pour $u>0$, d'après l'encadrement du rappel, $\dfrac{u}{1+u^2}<\arctan u<u$. En divisant par $u>0$ (le sens des inégalités est conservé) :

$$\frac{1}{1+u^2}<\frac{\arctan u}{u}<1.$$

Or $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{1}{1+u^2}=\dfrac{1}{1+0}=1$ et la fonction constante $1$ tend vers $1$. D'après le **théorème des gendarmes**, $\lim\limits_{u\to 0^+}\dfrac{\arctan u}{u}=1$.

**Limite à gauche.** Pour $u<0$, posons $v=-u>0$. Comme arctan est impaire, $\arctan u=\arctan(-v)=-\arctan v$, donc

$$\frac{\arctan u}{u}=\frac{-\arctan v}{-v}=\frac{\arctan v}{v}.$$

Quand $u\to 0^-$, $v=-u\to 0^+$, donc, d'après le cas précédent, $\dfrac{\arctan u}{u}\to 1$.

Les limites à droite et à gauche existent et valent toutes deux $1$ :

$$\boxed{\lim_{u\to 0}\frac{\arctan u}{u}=1}$$

✓ **Vérification.** $\dfrac{\arctan(0{,}001)}{0{,}001}\approx 0{,}99999967$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Diviser l'encadrement par $u$ sans préciser $u>0$ (pour $u<0$, les inégalités changeraient de sens).
- Oublier la limite à gauche.

## Question 3 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Justifier que $1+cx>0$ pour $x$ voisin de $c$, puis que $\arctan x-\arctan c=\arctan\dfrac{x-c}{1+cx}$.

★ **Analyse — idée directrice.** La fonction $x\mapsto 1+cx$ est continue et vaut $1+c^2>0$ en $c$ ; on applique ensuite la formule de soustraction du rappel, dont il faut vérifier l'hypothèse $xc>-1$.

**Rédaction modèle**

La fonction $x\mapsto 1+cx$ est affine donc continue, et en $x=c$ elle vaut $1+c\cdot c=1+c^2\geq 1>0$. Par continuité, il existe un intervalle ouvert $I$ contenant $c$ sur lequel $1+cx>0$.
Pour $x\in I$, on a $1+xc>0$, c'est-à-dire $x\,c>-1$ : l'hypothèse de la formule de soustraction (avec $a=x$ et $b=c$) est vérifiée, donc

$$\boxed{\forall x\in I,\quad \arctan x-\arctan c=\arctan\frac{x-c}{1+cx}}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Appliquer la formule sans vérifier $xc>-1$ : elle est fausse en général (par exemple $\arctan 2-\arctan(-1)\neq\arctan\frac{3}{-1}$).

## Question 3 (b) — Lemme fondamental

☞ **Ce qu'on demande.** En déduire que $\displaystyle\lim_{x\to c}\frac{\arctan x-\arctan c}{x-c}=\frac{1}{1+c^2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On pose $w=\frac{x-c}{1+cx}$ : $w\to 0$, et $\arctan x-\arctan c=\arctan w$. On fait apparaître $\frac{\arctan w}{w}$ (question 2) multiplié par $\frac{w}{x-c}=\frac{1}{1+cx}$.

**Rédaction modèle**

Pour $x\in I$ (question a), $x\neq c$, posons $w(x)=\dfrac{x-c}{1+cx}$. Comme $x-c\neq 0$ et $1+cx>0$, on a $w(x)\neq 0$.
D'après la question (a) :

$$\frac{\arctan x-\arctan c}{x-c}=\frac{\arctan w(x)}{x-c}=\frac{\arctan w(x)}{w(x)}\times\frac{w(x)}{x-c}=\frac{\arctan w(x)}{w(x)}\times\frac{1}{1+cx}.$$

- Quand $x\to c$ : $x-c\to 0$ et $1+cx\to 1+c^2\neq 0$, donc $w(x)\to\dfrac{0}{1+c^2}=0$, avec $w(x)\neq 0$. D'après la question 2 et par composition des limites, $\dfrac{\arctan w(x)}{w(x)}\to 1$.
- $\dfrac{1}{1+cx}\to\dfrac{1}{1+c^2}$ (quotient, dénominateur de limite non nulle).

Par produit :

$$\boxed{\lim_{x\to c}\frac{\arctan x-\arctan c}{x-c}=\frac{1}{1+c^2}}$$

✓ **Vérification.** Pour $c=1$ : $\frac{1}{2}$ ; numériquement $\dfrac{\arctan(1{,}001)-\frac{\pi}{4}}{0{,}001}\approx 0{,}49975$.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire $\arctan x - \arctan c = \arctan(x-c)$ : l'arctangente n'est pas additive.

## Question 4

☞ **Ce qu'on demande.** Pour $\alpha \neq 0$, déterminer $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\arctan(\alpha x+\beta) - \arctan(\alpha x_0+\beta)}{x-x_0}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On pose $u = \alpha x + \beta$, $c = \alpha x_0 + \beta$ ; $u - c = \alpha(x - x_0)$ fait sortir le facteur $\alpha$ ; on applique le lemme (3b) par composition.

**Rédaction modèle**

Posons $u(x) = \alpha x + \beta$ et $c = \alpha x_0 + \beta$. Pour $x \neq x_0$ : $u(x) - c = \alpha(x - x_0) \neq 0$ (car $\alpha \neq 0$). Donc

$$\frac{\arctan u(x) - \arctan c}{x - x_0} = \frac{\arctan u(x) - \arctan c}{u(x) - c} \times \frac{u(x) - c}{x - x_0} = \frac{\arctan u(x) - \arctan c}{u(x) - c} \times \alpha.$$

Quand $x \to x_0$, $U = u(x) \to c$ avec $U \neq c$ ; d'après la question 3b et par composition, le premier facteur tend vers $\dfrac{1}{1+c^2}$.

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} \frac{\arctan(\alpha x+\beta) - \arctan(\alpha x_0+\beta)}{x-x_0} = \frac{\alpha}{1+(\alpha x_0+\beta)^2}}$$

✓ **Vérification.** $\alpha = 2$, $\beta = 0$, $x_0 = 0$ : on trouve 2, résultat retrouvé à la limite 1 de l'exercice 2.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Oublier le facteur $\alpha$.

**■ À retenir**

- $\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\arctan u}{u} = 1$ (gendarmes + imparité) et $\lim\limits_{x\to c} \dfrac{\arctan x - \arctan c}{x-c} = \dfrac{1}{1+c^2}$ (formule de soustraction).
- Pour $\arctan(u(x))$ : $\dfrac{\arctan u - \arctan c}{x - x_0} = \dfrac{\arctan u - \arctan c}{u - c} \times \dfrac{u - c}{x - x_0}$, après avoir vérifié $u(x) \neq c$.

## Exercice 2 — Dix limites pour s'entraîner

**Rappel — outils utilisés dans tout l'exercice**

**Lemme de l'arctangente** (Ex. 1, Q3b) : pour tout $c \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{u\to c} \dfrac{\arctan u - \arctan c}{u-c} = \dfrac{1}{1+c^2}$ (pour $c=0$ : $\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\arctan u}{u} = 1$).

**Lemme des racines $n$-ièmes** (rappel) : $\lim\limits_{u\to c} \dfrac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u-c} = \dfrac{1}{n(\sqrt[n]{c})^{n-1}}$ pour $c>0$.

**Valeurs** : $\arctan 0 = 0$, $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$ (imparité).

### Limite 1)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan(2x) - \sqrt{1+x}\,\arctan x}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$ : $f(x)\to 0$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 0$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $0 = 1\times 0$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=0$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $1+x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $1$ en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $0$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x) = \arctan(2x)$, $g(x) = \sqrt{1+x}$, $h(x) = \arctan x$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \arctan(2(0)) = \arctan(0) = 0,\\ g(0) &= \sqrt{1+(0)} = \sqrt{1} = 1,\\ h(0) &= \arctan(0) = \arctan(0) = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $0 - 1\times 0 = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \big(f(x)\big) - h(x)\big(g(x)-1\big) - 1\big(h(x)\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x)}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x} - 1\,\frac{h(x)}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)}{x}$.**

Posons $u(x) = 2x$ ; on a $u(0) = 0$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x) = 2x = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$ : $\dfrac{u(x)}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; donc $u(x) \neq 0$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(0) = 0$, $\arctan 0 = 0$) :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\arctan(u(x))}{u(x)} \times \frac{u(x)}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 0$ (continuité de $u$) avec $U \neq 0$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(u(x))}{u(x)} = \lim_{U\to 0} \frac{\arctan(U) - \arctan(0)}{U} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 1 \times 2 = 2$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.**

Posons $v(x) = 1 + x$ ; on a $v(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$ : $\dfrac{v(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de $v$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)}{x}$.**

On a $\arctan(0) = 0$ ($\arctan 0 = 0$). Pour $x \neq 0$ :

$$\frac{h(x)}{x} = \frac{\arctan(x)}{x},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 0$) :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim_{x\to 0} h(x) = 0$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 2 - 0 \times \frac{1}{2} - 1 \times 1 = 1.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(2x) - \sqrt{1+x}\,\arctan x}{x} = 1}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0{+}10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}9999$, alors que $1 \approx 1{,}0000$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Ici $b = 0$ : le terme $a\,(h - b)$ se réduit à $a\,h$, mais la méthode est inchangée.

## Limite 2)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arctan(x^2 + 3x) - (1+x)\,\arctan(2x)}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$ : $f(x) \to 0$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to 0$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $0 = 1 \times 0$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = 0$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$ ; on travaille pour $x$ voisin de 0, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \arctan(x^2 + 3x)$, $g(x) = (1 + x)$, $h(x) = \arctan(2x)$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \arctan((0)^2 + 3(0)) = \arctan(0) = 0, \\ g(0) &= (1 + (0)) = 1, \\ h(0) &= \arctan(2(0)) = \arctan(0) = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $0 - 1 \times 0 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \big(f(x)\big) - h(x)\big(g(x) - 1\big) - 1\big(h(x)\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x)}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x} - 1\,\frac{h(x)}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)}{x}$.**

Posons $u(x) = x^2 + 3x$ ; on a $u(0) = 0$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$.

$$\begin{aligned} u(x) &= x^2 + 3x \\ &= x^2 + 3x \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x)\,(x+3) \quad \textit{(factorisation par } x\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 0$ : $\dfrac{u(x)}{x} = x + 3$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en $0$, d'où

$$\lim_{x\to 0} \frac{u(x)}{x} = (0) + 3 = 3.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)}{x} = 3 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; donc $u(x) \neq 0$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(0) = 0$, $\arctan 0 = 0$) :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\arctan(u(x))}{u(x)} \times \frac{u(x)}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 0$ (continuité de $u$) avec $U \neq 0$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(u(x))}{u(x)} = \lim_{U\to 0} \frac{\arctan(U) - \arctan(0)}{U} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 1 \times 3 = 3$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.**

Pour tout réel $x$ : $g(x) - 1 = (1+x) - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$ : $\dfrac{g(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = 1$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)}{x}$.**

Posons $v(x) = 2x$ ; on a $v(0) = 0$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x) = 2x = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$ : $\dfrac{v(x)}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; donc $v(x) \neq 0$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(0) = 0$, $\arctan 0 = 0$) :

$$\frac{h(x)}{x} = \frac{\arctan(v(x))}{v(x)} \times \frac{v(x)}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 0$ (continuité de $v$) avec $U \neq 0$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(v(x))}{v(x)} = \lim_{U\to 0} \frac{\arctan(U) - \arctan(0)}{U} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)}{x} = 1 \times 2 = 2$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 0$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 3 - 0 \times 1 - 1 \times 2 = 1.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x^2+3x) - (1+x)\,\arctan(2x)}{x} = 1}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0{+}10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}9999$, alors que $1 \approx 1{,}0000$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Ici $b = 0$ : le terme $a\,(h - b)$ se réduit à $a\,h$, mais la méthode est inchangée.

## Limite 3)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan x - x\,\arctan\sqrt{x}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$ : $f(x) \to \dfrac{\pi}{4}$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\dfrac{\pi}{4} = 1 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement 1 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = \arctan x$, $g(x) = x$, $h(x) = \arctan\sqrt{x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = \arctan(1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},$$
$$g(1) = (1) = 1,$$
$$h(1) = \arctan\sqrt{(1)} = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $\frac{\pi}{4} - 1 \times \frac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \frac{\pi}{4}) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - \frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1} - 1\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}$.**

On a $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x) - \arctan(1)}{x-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.**

Pour tout réel $x$ : $g(x) - 1 = x - 1 = x - 1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$ : $\dfrac{g(x)-1}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)-1}{x-1} = 1$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}$.**

Posons $u(x) = \sqrt{x}$ ; on a $u(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. On a $\sqrt{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{u(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-1}{x-1}=\dfrac{1}{2}\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x\neq 1$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}\times 1-1\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}-\frac{\pi}{4}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\arctan x-x\,\arctan\sqrt{x}}{x-1}=\frac{1}{4}-\frac{\pi}{4}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}5354$, alors que $\dfrac{1}{4}-\dfrac{\pi}{4}\approx -0{,}5354$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 4)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan(x^2) - \sqrt{x}\,\arctan x}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$ : $f(x) \to \dfrac{\pi}{4}$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{4} = 1 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $1$ en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $1$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = \arctan(x^2)$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = \arctan x$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = \arctan((1)^2) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},$$
$$g(1) = \sqrt{(1)} = \sqrt{1} = 1,$$
$$h(1) = \arctan(1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{4} - 1 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \frac{\pi}{4}) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - \frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1} - 1\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}$.**

Posons $u(x) = x^2$ ; on a $u(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$.

$$\begin{aligned} u(x) - 1 &= x^2 - 1 \\ &= x^2 - 1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$ : $\dfrac{u(x)-1}{x-1} = x + 1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en $1$, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{u(x)-1}{x-1} = (1) + 1 = 2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-1}{x-1}=2\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x\neq 1$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\dfrac{1}{2}\times 2=1$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.**
On a $\sqrt{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^2=1$). Pour $x\neq 1$ :

$$\frac{g(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.**
On a $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x\neq 1$ :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}1-\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{2}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(x^2)-\sqrt{x}\,\arctan x}{x-1}=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}1073$, alors que $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} \approx 0{,}1073$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 5)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan(1+x) - \sqrt[3]{1+x}\,\arctan(1+2x)}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$ : $f(x) \to \frac{\pi}{4}$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to \frac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\frac{\pi}{4} = 1 \times \frac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = \frac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $1+x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement 1 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \arctan(1+x)$, $g(x) = \sqrt[3]{1+x}$, $h(x) = \arctan(1+2x)$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \arctan(1+(0)) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \\ g(0) &= \sqrt[3]{1+(0)} = \sqrt[3]{1} = 1, \\ h(0) &= \arctan(1+2(0)) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\frac{\pi}{4} - 1 \times \frac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \left(f(x) - \frac{\pi}{4}\right) - h(x)(g(x)-1) - 1\left(h(x) - \frac{\pi}{4}\right)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x} - 1\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}$.**

Posons $u(x)=1+x$ ; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.**

Posons $v(x)=1+x$ ; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{v(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^3=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $v$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2}=\frac{1}{3\times 1^2}=\frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{3}\times 1=\dfrac{1}{3}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}$.**

Posons $w(x)=1+2x$ ; on a $w(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$. Pour tout réel $x$ : $w(x)-1=1+2x-1=2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{w(x)-1}{x}=2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=2$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=2\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $w(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\frac{\arctan(w(x))-\frac{\pi}{4}}{w(x)-1}\times\frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $w$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(w(x))-\frac{\pi}{4}}{w(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\dfrac{1}{2}\times 2=1$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{3}-1\times 1=-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{12}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(1+x)-\sqrt[3]{1+x}\,\arctan(1+2x)}{x}=-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{12}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0{+}10^{-4}$ (très proche de $0$), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}7617$, alors que $-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\pi}{12}\approx -0{,}7618$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 6)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan(x^3) - x\,\arctan x}{x^2-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$ : $f(x)\to\dfrac{\pi}{4}$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to\dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\dfrac{\pi}{4} = 1\times\dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=\dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3). Le dénominateur n'est pas $x-1$ : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-1}$.

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$ ; on travaille pour $x$ voisin de 1, $x\neq 1$.
On pose $f(x)=\arctan(x^3)$, $g(x)=x$, $h(x)=\arctan x$ et $k(x)=x^2-1$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1) &= \arctan((1)^3) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},\\ g(1) &= (1) = 1,\\ h(1) &= \arctan(1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},\\ k(1) &= (1)^2 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{4} - 1\times\dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x) = (f(x)-\frac{\pi}{4}) - h(x)(g(x)-1) - 1(h(x)-\frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x-1\neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1} - 1\,\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.**
Posons $u(x)=x^3$ ; on a $u(1)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$.

$$\begin{aligned} u(x)-1 &= x^3-1\\ &= x^3-1 \quad \textit{(réduction)}\\ &= (x-1)\,(x^2+x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$ : $\dfrac{u(x)-1}{x-1} = x^2+x+1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{u(x)-1}{x-1} = (1)^2 + (1) + 1 = 3.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-1}{x-1} = 3 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \dfrac{1}{2} \times 3 = \dfrac{3}{2}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.**

Pour tout réel $x$ : $g(x) - 1 = x - 1 = x - 1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$ : $\dfrac{g(x)-1}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)-1}{x-1} = 1$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.**

On a $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \times 1 - 1 \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

**Calcul 4 : le dénominateur.**

$$\begin{aligned} k(x) &= x^2 - 1 \\ &= x^2 - 1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$ : $\dfrac{k(x)}{x-1} = x+1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{k(x)}{x-1} = (1)+1 = 2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{k(x)}{x-1} = 2 \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\arctan(x^3) - x\,\arctan x}{x-1}}{\dfrac{k(x)}{x-1}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 1} \varphi(x) = \dfrac{1-\frac{\pi}{4}}{2} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\pi}{8}$.

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x^3) - x\,\arctan x}{x^2-1} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}1072$, alors que $\dfrac{1}{2} - \dfrac{\pi}{8} \approx 0{,}1073$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x-1} = 2$ : erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 7)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}\arctan x}{\sqrt{x}-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$ : $f(x)\to\dfrac{\pi}{4}$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to\dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{4} = 1\times\dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=\dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3). Le dénominateur n'est pas $x-1$ : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-1}$.

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $1$ en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $1$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.
On pose $f(x)=\arctan\sqrt{x}$, $g(x)=\sqrt[3]{x}$, $h(x)=\arctan x$ et $k(x)=\sqrt{x}-1$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1) &= \arctan\sqrt{(1)} = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},\\ g(1) &= \sqrt[3]{(1)} = \sqrt[3]{1} = 1,\\ h(1) &= \arctan(1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},\\ k(1) &= \sqrt{(1)} - 1 = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{4} - 1\times\dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x) = (f(x)-\frac{\pi}{4}) - h(x)(g(x)-1) - 1(h(x)-\frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x-1\neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1} - 1\,\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.**
Posons $u(x)=\sqrt{x}$ ; on a $u(1)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. On a $\sqrt{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^2=1$). Pour $x\neq 1$ :

$$\frac{u(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-1}{x-1} = \dfrac{1}{2} \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.**
On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{g(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.**
On a $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{4} - \frac{\pi}{4}\times\frac{1}{3} - 1\times\frac{1}{2} = -\frac{\pi}{12} - \frac{1}{4}.$$

**Calcul 4 : le dénominateur.**
Posons $v(x)=\sqrt{x}$, de sorte que $k(x)=v(x)-1$ et $k(x)=(v(x)-1)$ *(les constantes se simplifient)*. On a $\sqrt{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^2=1$). Pour $x\neq 1$ :

$$\frac{v(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{2}$.
Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{2}\neq 0$, on a $k(x)\neq 0$ pour $x$ voisin de $1$, $x\neq 1$ ; on peut donc écrire

$$\varphi(x)=\frac{\dfrac{\arctan\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}\,\arctan x}{x-1}}{\dfrac{k(x)}{x-1}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 1}\varphi(x)=\dfrac{-\frac{\pi}{12}-\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}=-\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{1}{2}$.

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\arctan\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}\,\arctan x}{\sqrt{x}-1}=-\frac{\pi}{6}-\frac{1}{2}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -1{,}0236$, alors que $-\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{1}{2}\approx -1{,}0236$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{2}$ : erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 8)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan(1+3x) - \sqrt{1+2x}\,\arctan(1+x)}{\arctan x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$ : $f(x) \to \dfrac{\pi}{4}$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{4} = 1 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3). Le dénominateur n'est pas $x$ : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x}$.

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $1+2x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $1$ en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $0$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \arctan(1+3x)$, $g(x) = \sqrt{1+2x}$, $h(x) = \arctan(1+x)$ et $k(x) = \arctan x$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \arctan(1+3(0)) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \\ g(0) &= \sqrt{1+2(0)} = \sqrt{1} = 1, \\ h(0) &= \arctan(1+(0)) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \\ k(0) &= \arctan(0) = \arctan(0) = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{4} - 1 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \left(f(x) - \frac{\pi}{4}\right) - h(x)(g(x) - 1) - 1\left(h(x) - \frac{\pi}{4}\right)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x} - h(x)\,\frac{g(x) - 1}{x} - 1\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x}$.**
Posons $u(x) = 1 + 3x$ ; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x) - 1 = 1 + 3x - 1 = 3\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$ : $\dfrac{u(x) - 1}{x} = 3$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x) - 1}{x} = 3$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=3\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\dfrac{1}{2}\times 3=\dfrac{3}{2}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.**

Posons $v(x)=1+2x$ ; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-1=1+2x-1=2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{v(x)-1}{x}=2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=2\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $v$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 2=1$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}$.**

Posons $w(x)=1+x$ ; on a $w(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$. Pour tout réel $x$ : $w(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{w(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $w(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\frac{\arctan(w(x))-\frac{\pi}{4}}{w(x)-1}\times\frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de $w$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(w(x)) - \frac{\pi}{4}}{w(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim_{x\to 0} \dfrac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim_{x\to 0} h(x) = \frac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \times 1 - 1 \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

**Calcul 4 : le dénominateur.**
On a $\arctan(0) = 0$ ($\arctan 0 = 0$). Pour $x \neq 0$ :

$$\frac{k(x)}{x} = \frac{\arctan(x)}{x},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 0$) :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Comme $\lim_{x\to 0} \dfrac{k(x)}{x} = 1 \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\arctan(1+3x) - \sqrt{1+2x}\,\arctan(1+x)}{x}}{\dfrac{k(x)}{x}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim_{x\to 0} \varphi(x) = \dfrac{1 - \frac{\pi}{4}}{1} = 1 - \frac{\pi}{4}$.

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(1+3x) - \sqrt{1+2x}\,\arctan(1+x)}{\arctan x} = 1 - \frac{\pi}{4}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0 + 10^{-4}$ (très proche de $0$), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}2144$, alors que $1 - \frac{\pi}{4} \approx 0{,}2146$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x} = 1$ : erreur fréquente qui fausse le résultat final.

◆ Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 9)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan(x^2)-\sqrt{x}\,\arctan\sqrt{x}}{\arctan x-\frac{\pi}{4}}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$ : $f(x)\to\dfrac{\pi}{4}$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to\dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{4}=1\times\dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1, b=\dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3). Le dénominateur n'est pas $x-1$ : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-1}$.

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $1$ en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $1$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.
On pose $f(x)=\arctan(x^2)$, $g(x)=\sqrt{x}$, $h(x)=\arctan\sqrt{x}$ et $k(x)=\arctan x-\frac{\pi}{4}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1)=\arctan((1)^2)=\arctan(1)=\frac{\pi}{4},$$
$$g(1)=\sqrt{(1)}=\sqrt{1}=1,$$
$$h(1)=\arctan\sqrt{(1)}=\arctan(1)=\frac{\pi}{4},$$
$$k(1)=\arctan(1)-\frac{\pi}{4}=0.$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{4}-1\times\dfrac{\pi}{4}=0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-\frac{\pi}{4})-h(x)(g(x)-1)-1(h(x)-\frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-1\neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}=\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1}-1\,\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.**

Posons $u(x) = x^2$ ; on a $u(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$.

$$\begin{aligned} u(x) - 1 &= x^2 - 1 \\ &= x^2 - 1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$ : $\dfrac{u(x)-1}{x-1} = x + 1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{u(x)-1}{x-1} = (1) + 1 = 2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-1}{x-1} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} = \dfrac{1}{2} \times 2 = 1.$

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.**

On a $\sqrt{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{g(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}$.**

Posons $v(x) = \sqrt{x}$ ; on a $v(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. On a $\sqrt{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{v(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Comme $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{v(x)-1}{x-1}=\dfrac{1}{2}\neq0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x\neq1$ ; donc $v(x)\neq1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to1$, $U\to1$ (continuité de $v$) avec $U\neq1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to1}\frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1}=\lim_{U\to1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to1}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to1]{}1-\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{2}-1\times\frac{1}{4}=\frac{3}{4}-\frac{\pi}{8}.$$

**Calcul 4 : le dénominateur.**

Posons $w(x)=\arctan x$, de sorte que $k(x)=w(x)-\dfrac{\pi}{4}$ et $k(x)=\left(w(x)-\dfrac{\pi}{4}\right)$ *(les constantes se simplifient)*. On a $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x\neq1$ :

$$\frac{w(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to1}\frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{2}$.

Comme $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{2}\neq0$, on a $k(x)\neq0$ pour $x$ voisin de 1, $x\neq1$ ; on peut donc écrire

$$\varphi(x)=\frac{\dfrac{\arctan(x^2)-\sqrt{x}\,\arctan\sqrt{x}}{x-1}}{\dfrac{k(x)}{x-1}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to1}\varphi(x)=\dfrac{\frac{3}{4}-\frac{\pi}{8}}{\frac{1}{2}}=\dfrac{3}{2}-\dfrac{\pi}{4}$.

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to1}\frac{\arctan(x^2)-\sqrt{x}\,\arctan\sqrt{x}}{\arctan x-\frac{\pi}{4}}=\frac{3}{2}-\frac{\pi}{4}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}7146$, alors que $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \approx 0{,}7146$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x-1} = \dfrac{1}{2}$ : erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 10)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to -1} \frac{\arctan(x^3) - x^2 \arctan x}{x+1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to -1$ : $f(x) \to -\frac{\pi}{4}$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to -\frac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $-\frac{\pi}{4} = 1 \times \left(-\frac{\pi}{4}\right)$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = -\frac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$ ; on travaille pour $x$ voisin de $-1$, $x \neq -1$.

On pose $f(x) = \arctan(x^3)$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \arctan x$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x+1}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(-1) = \arctan((-1)^3) = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4},$$
$$g(-1) = (-1)^2 = 1,$$
$$h(-1) = \arctan(-1) = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $-\frac{\pi}{4} - 1 \times \left(-\frac{\pi}{4}\right) = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right))$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x + 1 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x+1} = \frac{f(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x+1} - 1\,\frac{h(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}$.**

Posons $u(x)=x^3$ ; on a $u(-1)=-1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$.

$$\begin{aligned} u(x)-(-1) &= x^3-(-1) \\ &= x^3+1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x+1)\left(x^2-x+1\right) \quad \textit{(factorisation par } x+1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x\neq -1$ : $\dfrac{u(x)-(-1)}{x+1}=x^2-x+1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en $-1$, d'où

$$\lim_{x\to -1}\frac{u(x)-(-1)}{x+1}=(-1)^2-(-1)+1=3.$$

Comme $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{u(x)-(-1)}{x+1}=3\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $-1$, $x\neq -1$ ; donc $u(x)\neq -1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(-1)=-\frac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}=\frac{\arctan(u(x))-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{u(x)-(-1)}\times\frac{u(x)-(-1)}{x+1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to -1$, $U\to -1$ (continuité de $u$) avec $U\neq -1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to -1}\frac{\arctan(u(x))-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{u(x)-(-1)}=\lim_{U\to -1}\frac{\arctan(U)-\arctan(-1)}{U-(-1)}=\frac{1}{1+(-1)^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{f(x)-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x+1}$.**

$$\begin{aligned} g(x)-1 &= x^2-1 \\ &= x^2-1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x+1)(x-1) \quad \textit{(factorisation par } x+1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x\neq -1$ : $\dfrac{g(x)-1}{x+1}=x-1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en $-1$, d'où

$$\lim_{x\to -1}\frac{g(x)-1}{x+1}=(-1)-1=-2.$$

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}$.**

On a $\arctan(-1)=-\dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x\neq -1$ :

$$\frac{h(x)-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}=\frac{\arctan(x)-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c=-1$) :

$$\lim_{x\to -1}\frac{\arctan(x)-\arctan(-1)}{x+1}=\frac{1}{1+(-1)^2}=\frac{1}{2}.$$

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to -1}h(x)=-\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x+1}\xrightarrow[x\to -1]{}\frac{3}{2}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)\times(-2)-1\times\frac{1}{2}=1-\frac{\pi}{2}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to -1}\frac{\arctan(x^3)-x^2\arctan x}{x+1}=1-\frac{\pi}{2}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=-1+10^{-4}$ (très proche de $-1$), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}5706$, alors que $1-\dfrac{\pi}{2}\approx -0{,}5708$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(-1)}{x+1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

■ **À retenir**

- Identifier $a$ et $b$ grâce aux valeurs remarquables de arctan, puis vérifier $f(x_0)=ab$.
- Taux de $\arctan(\alpha x+\beta)$ en $x_0$ : $\dfrac{\alpha}{1+(\alpha x_0+\beta)^2}$ ; taux de $\arctan(u(x))$ : $\dfrac{1}{1+u(x_0)^2}\times$ (taux de $u$).
- Dénominateur $\arctan x$ en $0$ ou $\arctan x-\frac{\pi}{4}$ en $1$ : leur taux vaut $1$ et $\frac{1}{2}$.

## Exercice 3 — Cas où $a \neq b$, $a \neq 1$, $b \neq 1$

### Limite 1)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2\arctan(x^3) - \sqrt{x+3}\,\arctan x}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$ : $f(x) \to \dfrac{\pi}{2}$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{2} = 2 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a = \lim\limits_{x\to 1} g(x) = 2$ et $b = \lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x + 3$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $4$ en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $1$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = 2\arctan(x^3)$, $g(x) = \sqrt{x+3}$, $h(x) = \arctan x$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = 2\arctan((1)^3) = 2\arctan(1) = \frac{\pi}{2},$$
$$g(1) = \sqrt{(1)+3} = \sqrt{4} = 2,$$
$$h(1) = \arctan(1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{2} - 2 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \left(f(x) - \frac{\pi}{2}\right) - h(x)(g(x) - 2) - 2\left(h(x) - \frac{\pi}{4}\right)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x) - \frac{\pi}{2}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x) - 2}{x-1} - 2\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \frac{\pi}{2}}{x-1}$.**

Posons $u(x) = x^3$ ; on a $u(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$.

$$\begin{aligned} u(x) - 1 &= x^3 - 1 \\ &= x^3 - 1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x^2+x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$ : $\dfrac{u(x)-1}{x-1} = x^2+x+1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{u(x)-1}{x-1} = (1)^2 + (1) + 1 = 3.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-1}{x-1} = 3 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \frac{\pi}{2}}{x-1} = 2 \times \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x) - \frac{\pi}{2}}{x-1} = 2 \times \dfrac{1}{2} \times 3 = 3$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-1}$.**

Posons $v(x) = x + 3$ ; on a $v(1) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x) - 4 = x + 3 - 4 = x - 1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$ : $\dfrac{v(x)-4}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-4}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-4}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $v(x) \neq 4$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-1} = \frac{\sqrt{v(x)} - 2}{v(x)-4} \times \frac{v(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 4$ (continuité de $v$) avec $U \neq 4$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{v(x)} - 2}{v(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U} - \sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)-2}{x-1} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}$.**

On a $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x) - \arctan(1)}{x-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} 3 - \frac{\pi}{4}\times\frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{2} = 2 - \frac{\pi}{16}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{2\arctan(x^3) - \sqrt{x+3}\,\arctan x}{x-1} = 2 - \frac{\pi}{16}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx 1{,}8035$, alors que $2 - \dfrac{\pi}{16} \approx 1{,}8037$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Perdre le coefficient multiplicatif devant une racine ou une arctangente.

## Limite 2)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\arctan(1+x) - \sqrt[3]{27+x}\,\arctan\sqrt{1+x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$ : $f(x) \to \dfrac{3\pi}{4}$, $g(x) \to 3$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\dfrac{3\pi}{4} = 3\times\dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 3$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a = \lim\limits_{x\to 0} g(x) = 3$ et $b = \lim\limits_{x\to 0} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.
**Ensemble d'étude.** Les radicandes $27 + x$, $1 + x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent

respectivement 27, 1 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $0$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = 3\arctan(1+x)$, $g(x) = \sqrt[3]{27+x}$, $h(x) = \arctan\sqrt{1+x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0) = 3\arctan(1+(0)) = 3\arctan(1) = \frac{3\pi}{4},$$
$$g(0) = \sqrt[3]{27+(0)} = \sqrt[3]{27} = 3,$$
$$h(0) = \arctan\sqrt{1+(0)} = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{3\pi}{4} - 3\times\dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \left(f(x) - \frac{3\pi}{4}\right) - h(x)(g(x)-3) - 3\left(h(x) - \frac{\pi}{4}\right)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-3}{x} - 3\,\frac{h(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x}$.**
Posons $u(x) = 1 + x$ ; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$ : $\dfrac{u(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x} = 3 \times \frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x} = 3\times\dfrac{1}{2}\times 1 = \dfrac{3}{2}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-3}{x}$.**

Posons $v(x)=27+x$ ; on a $v(0)=27$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-27=27+x-27=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{v(x)-27}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-27}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-27}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $v(x)\neq 27$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27}=3$, car $3\geq 0$ et $3^3=27$) :

$$\frac{g(x)-3}{x}=\frac{\sqrt[3]{v(x)}-3}{v(x)-27}\times\frac{v(x)-27}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 27$ (continuité de $v$) avec $U\neq 27$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-3}{v(x)-27}=\lim_{U\to 27}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{27}}{U-27}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2}=\frac{1}{3\times 3^2}=\frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-3}{x}=\dfrac{1}{27}\times 1=\dfrac{1}{27}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}$.**

Posons $w(x)=\sqrt{1+x}$ ; on a $w(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$. Posons $z(x)=1+x$ ; on a $z(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $z$. Pour tout réel $x$ : $z(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{z(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{z(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{z(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $z(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{w(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{z(x)}-1}{z(x)-1}\times\frac{z(x)-1}{x}.$$

Posons $U=z(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $z$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{z(x)}-1}{z(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $w(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\frac{\arctan(w(x))-\frac{\pi}{4}}{w(x)-1}\times\frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $w$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(w(x))-\frac{\pi}{4}}{w(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{3}{2}-\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{27}-3\times\frac{1}{4}=\frac{3}{4}-\frac{\pi}{108}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{3\arctan(1+x)-\sqrt[3]{27+x}\,\arctan\sqrt{1+x}}{x}=\frac{3}{4}-\frac{\pi}{108}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0+10^{-4}$ (très proche de $0$), on obtient $\varphi(x)\approx 0{,}7209$, alors que $\dfrac{3}{4}-\dfrac{\pi}{108}\approx 0{,}7209$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Perdre le coefficient multiplicatif devant une racine ou une arctangente.

## Limite 3)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{4\arctan(\frac{x}{2})-x^2\,\arctan(x-1)}{x-2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 2$ : $f(x)\to\pi$, $g(x)\to 4$, $h(x)\to\dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\pi=4\times\dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=4$, $b=\dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a=\lim\limits_{x\to 2}g(x)=4$ et $b=\lim\limits_{x\to 2}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a\neq b$, $a\neq 1$ et $b\neq 1$.

**Ensemble d'étude.** Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$ ; on travaille pour $x$ voisin de $2$, $x\neq 2$.

On pose $f(x)=4\arctan(\frac{x}{2})$, $g(x)=x^2$, $h(x)=\arctan(x-1)$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x-2}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(2) = 4\arctan(\frac{(}{2})2) = 4\arctan(1) = \pi,$$
$$g(2) = (2)^2 = 4,$$
$$h(2) = \arctan((2) - 1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $\pi - 4 \times \frac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \pi) - h(x)(g(x) - 4) - 4(h(x) - \frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 2 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-2} = \frac{f(x) - \pi}{x-2} - h(x)\,\frac{g(x) - 4}{x-2} - 4\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-2}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\frac{f(x) - \pi}{x-2}$.**

Posons $u(x) = \frac{x}{2}$ ; on a $u(2) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x) - 1 = \frac{x}{2} - 1 = \frac{1}{2}(x - 2)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 2$ : $\frac{u(x) - 1}{x-2} = \frac{1}{2}$, d'où $\lim\limits_{x\to 2} \frac{u(x) - 1}{x-2} = \frac{1}{2}$. Comme $\lim\limits_{x\to 2} \frac{u(x) - 1}{x-2} = \frac{1}{2} \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 2, $x \neq 2$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \pi}{x-2} = 4 \times \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x) - 1} \times \frac{u(x) - 1}{x-2}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x) - 1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U - 1} = \frac{1}{1 + 1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \frac{f(x) - \pi}{x-2} = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1$.

**Calcul 2 : limite de $\frac{g(x) - 4}{x-2}$.**

$$\begin{aligned} g(x) - 4 &= x^2 - 4 \\ &= x^2 - 4 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-2)(x+2) \quad \textit{(factorisation par } x-2) \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 2$ : $\dfrac{g(x)-4}{x-2} = x+2$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 2, d'où

$$\lim_{x\to 2} \frac{g(x)-4}{x-2} = (2)+2 = 4.$$

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-2}$.**
Posons $v(x) = x-1$ ; on a $v(2)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-1 = x-1-1 = x-2$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 2$ : $\dfrac{v(x)-1}{x-2} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{v(x)-1}{x-2} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{v(x)-1}{x-2} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 2, $x \neq 2$ ; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-2} = \frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x-2}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 1$ (continuité de $v$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-2} = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$.
**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 2} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-2} \xrightarrow[x\to 2]{} 1 - \frac{\pi}{4} \times 4 - 4 \times \frac{1}{2} = -\pi - 1.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{4\arctan\left(\frac{x}{2}\right) - x^2 \arctan(x-1)}{x-2} = -\pi - 1}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 2+10^{-4}$ (très proche de 2), on obtient $\varphi(x) \approx -4{,}1418$, alors que $-\pi-1 \approx -4{,}1416$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(2)}{x-2}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Perdre le coefficient multiplicatif devant une racine ou une arctangente.

## Limite 4)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan\sqrt{x+2}-\sqrt{x+3}\,\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$ : $f(x)\to\dfrac{\pi}{3}$, $g(x)\to 2$, $h(x)\to\dfrac{\pi}{6}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{3}=2\times\dfrac{\pi}{6}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2, b=\dfrac{\pi}{6}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a=\lim\limits_{x\to 1} g(x)=2$ et $b=\lim\limits_{x\to 1} h(x)=\dfrac{\pi}{6}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a\neq b$, $a\neq 1$ et $b\neq 1$.
**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x+2$, $x+3$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $3$, $4$ en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $1$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.
On pose $f(x)=\arctan\sqrt{x+2}$, $g(x)=\sqrt{x+3}$, $h(x)=\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1)=\arctan\sqrt{(1)+2}=\arctan(\sqrt{3})=\frac{\pi}{3},$$
$$g(1)=\sqrt{(1)+3}=\sqrt{4}=2,$$
$$h(1)=\arctan(\frac{(1)}{\sqrt{3}})=\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3})=\frac{\pi}{6}.$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{3}-2\times\dfrac{\pi}{6}=0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-\frac{\pi}{3})-h(x)(g(x)-2)-2(h(x)-\frac{\pi}{6})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-1\neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}=\frac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x-1}-h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-1}-2\,\frac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x-1}$.**
Posons $u(x)=\sqrt{x+2}$ ; on a $u(1)=\sqrt{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Posons $v(x)=x+2$ ; on a $v(1)=3$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-3=x+2-3=x-1$

*(réduction)*, donc pour $x \neq 1$ : $\dfrac{v(x)-3}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-3}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-3}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $v(x) \neq 3$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{3} = \sqrt{3}$, car $\sqrt{3} \geq 0$ et $\sqrt{3}^2 = 3$) :

$$\frac{u(x)-\sqrt{3}}{x-1} = \frac{\sqrt{v(x)}-\sqrt{3}}{v(x)-3} \times \frac{v(x)-3}{x-1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 3$ (continuité de $v$) avec $U \neq 3$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{v(x)}-\sqrt{3}}{v(x)-3} = \lim_{U\to 3} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{3}}{U-3} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2\times\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x-1} = \dfrac{\sqrt{3}}{6} \times 1 = \dfrac{\sqrt{3}}{6}$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x-1} = \dfrac{\sqrt{3}}{6} \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $u(x) \neq \sqrt{3}$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\sqrt{3}) = \dfrac{\pi}{3}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x-1} = \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{3}}{u(x)-\sqrt{3}} \times \frac{u(x)-\sqrt{3}}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to \sqrt{3}$ (continuité de $u$) avec $U \neq \sqrt{3}$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{3}}{u(x)-\sqrt{3}} = \lim_{U\to\sqrt{3}} \frac{\arctan(U)-\arctan(\sqrt{3})}{U-\sqrt{3}} = \frac{1}{1+\sqrt{3}^2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x-1} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{\sqrt{3}}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{24}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-1}$.**

Posons $w(x) = x+3$ ; on a $w(1) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$. Pour tout réel $x$ : $w(x)-4 = x+3-4 = x-1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$ : $\dfrac{w(x)-4}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{w(x)-4}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{w(x)-4}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $w(x) \neq 4$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-1} = \frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4} \times \frac{w(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 4$ (continuité de $w$) avec $U \neq 4$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x-1}$.**

Posons $z(x)=\frac{x}{\sqrt{3}}$ ; on a $z(1)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de $z$. Pour tout réel $x$ : $z(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{x}{\sqrt{3}}-\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$ : $\dfrac{z(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{z(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{z(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $1$, $x\neq 1$ ; donc $z(x)\neq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3})=\frac{\pi}{6}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x-1}=\frac{\arctan(z(x))-\frac{\pi}{6}}{z(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}\times\frac{z(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}.$$

Posons $U=z(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (continuité de $z$) avec $U\neq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(z(x))-\frac{\pi}{6}}{z(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}=\lim_{U\to\frac{\sqrt{3}}{3}}\frac{\arctan(U)-\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3})}{U-\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{1}{1+\frac{\sqrt{3}}{3}^2}=\frac{3}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x-1}=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=\dfrac{\pi}{6}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{\sqrt{3}}{24}-\frac{\pi}{6}\times\frac{1}{4}-2\times\frac{\sqrt{3}}{4}=-\frac{11\sqrt{3}}{24}-\frac{\pi}{24}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\arctan\sqrt{x+2}-\sqrt{x+3}\,\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})}{x-1}=-\frac{11\sqrt{3}}{24}-\frac{\pi}{24}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}9247$, alors que $-\dfrac{11\sqrt{3}}{24}-\dfrac{\pi}{24}\approx -0{,}9248$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 5)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(\sqrt{3}+x) - \sqrt{4+x}\,\arctan(\frac{1}{\sqrt{3}}+x)}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$ : $f(x) \to \dfrac{\pi}{3}$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{6}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{3} = 2 \times \dfrac{\pi}{6}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2$, $b=\dfrac{\pi}{6}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a = \displaystyle\lim_{x\to 0} g(x) = 2$ et $b = \displaystyle\lim_{x\to 0} h(x) = \frac{\pi}{6}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $4+x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $4$ en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $0$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.

On pose $f(x) = \arctan(\sqrt{3}+x)$, $g(x) = \sqrt{4+x}$, $h(x) = \arctan(\frac{1}{\sqrt{3}}+x)$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0) = \arctan(\sqrt{3}+(0)) = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3},$$
$$g(0) = \sqrt{4+(0)} = \sqrt{4} = 2,$$
$$h(0) = \arctan(\frac{1}{\sqrt{3}}+(0)) = \arctan(\frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{\pi}{6}.$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{3} - 2\times\dfrac{\pi}{6} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x) = (f(x)-\frac{\pi}{3}) - h(x)(g(x)-2) - 2(h(x)-\frac{\pi}{6})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-2}{x} - 2\,\frac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x}$.**

Posons $u(x)=\sqrt{3}+x$ ; on a $u(0)=\sqrt{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x)-\sqrt{3}=\sqrt{3}+x-\sqrt{3}=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $u(x)\neq\sqrt{3}$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\sqrt{3})=\dfrac{\pi}{3}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{3}}{u(x)-\sqrt{3}}\times\frac{u(x)-\sqrt{3}}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to\sqrt{3}$ (continuité de $u$) avec $U\neq\sqrt{3}$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{3}}{u(x)-\sqrt{3}}=\lim_{U\to\sqrt{3}}\frac{\arctan(U)-\arctan(\sqrt{3})}{U-\sqrt{3}}=\frac{1}{1+\sqrt{3}^2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{3}}{x}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x}$.**

Posons $v(x)=4+x$ ; on a $v(0)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-4=4+x-4=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{v(x)-4}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-4}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-4}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $v(x)\neq 4$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x}=\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}\times\frac{v(x)-4}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 4$ (continuité de $v$) avec $U\neq 4$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-2}{x}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x}$.**

Posons $w(x)=\frac{1}{\sqrt{3}}+x$ ; on a $w(0)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$. Pour tout réel $x$ : $w(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\frac{1}{\sqrt{3}}+x-\dfrac{\sqrt{3}}{3}=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{w(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x}=1$.

Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $w(x)\neq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\dfrac{\sqrt{3}}{3})=\dfrac{\pi}{6}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\dfrac{\pi}{6}}{x}=\frac{\arctan(w(x))-\dfrac{\pi}{6}}{w(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}\times\frac{w(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (continuité de $w$) avec $U\neq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(w(x))-\dfrac{\pi}{6}}{w(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}=\lim_{U\to\frac{\sqrt{3}}{3}}\frac{\arctan(U)-\arctan(\dfrac{\sqrt{3}}{3})}{U-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{1}{1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}^2}=\frac{3}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-\dfrac{\pi}{6}}{x}=\dfrac{3}{4}\times 1=\dfrac{3}{4}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=\dfrac{\pi}{6}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{1}{4}-\frac{\pi}{6}\times\frac{1}{4}-2\times\frac{3}{4}=-\frac{5}{4}-\frac{\pi}{24}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(\sqrt{3}+x)-\sqrt{4+x}\,\arctan(\frac{1}{\sqrt{3}}+x)}{x}=-\frac{5}{4}-\frac{\pi}{24}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0{+}10^{-4}$ (très proche de $0$), on obtient $\varphi(x)\approx -1{,}3809$, alors que $-\dfrac{5}{4}-\dfrac{\pi}{24}\approx -1{,}3809$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 6)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to -1} \frac{2\arctan(x^3) - \sqrt{x+5}\,\arctan x}{x+1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to -1$ : $f(x) \to -\frac{\pi}{2}$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to -\frac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $-\frac{\pi}{2} = 2 \times \left(-\frac{\pi}{4}\right)$, on reconnaît le **modèle** $\frac{f - gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = -\frac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a = \displaystyle\lim_{x\to -1} g(x) = 2$ et $b = \displaystyle\lim_{x\to -1} h(x) = -\frac{\pi}{4}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.
**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x+5$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $4$ en $x_0 = -1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $-1$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq -1$.
On pose $f(x) = 2\arctan(x^3)$, $g(x) = \sqrt{x+5}$, $h(x) = \arctan x$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x+1}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2\arctan((-1)^3) = 2\arctan(-1) = -\frac{\pi}{2}, \\ g(-1) &= \sqrt{(-1)+5} = \sqrt{4} = 2, \\ h(-1) &= \arctan(-1) = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $-\frac{\pi}{2} - 2 \times \left(-\frac{\pi}{4}\right) = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \left(f(x) - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) - h(x)(g(x) - 2) - 2\left(h(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x + 1 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x+1} = \frac{f(x) - \left(-\frac{\pi}{2}\right)}{x+1} - h(x)\,\frac{g(x) - 2}{x+1} - 2\,\frac{h(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \left(-\frac{\pi}{2}\right)}{x+1}$.**
Posons $u(x) = x^3$ ; on a $u(-1) = -1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$.

$$\begin{aligned} u(x) - (-1) &= x^3 - (-1) \\ &= x^3 + 1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x+1)\left(x^2 - x + 1\right) \quad \textit{(factorisation par } x+1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq -1$ : $\dfrac{u(x)-(-1)}{x+1} = x^2 - x + 1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en $-1$, d'où

$$\lim_{x\to -1} \frac{u(x)-(-1)}{x+1} = (-1)^2 - (-1) + 1 = 3.$$

Comme $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{u(x)-(-1)}{x+1} = 3 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $-1$, $x \neq -1$ ; donc $u(x) \neq -1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(-1) = -\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \left(-\frac{\pi}{2}\right)}{x+1} = 2 \times \frac{\arctan(u(x)) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{u(x)-(-1)} \times \frac{u(x)-(-1)}{x+1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to -1$, $U \to -1$ (continuité de $u$) avec $U \neq -1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to -1} \frac{\arctan(u(x)) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{u(x)-(-1)} = \lim_{U\to -1} \frac{\arctan(U) - \arctan(-1)}{U-(-1)} = \frac{1}{1+(-1)^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{f(x) - \left(-\frac{\pi}{2}\right)}{x+1} = 2 \times \dfrac{1}{2} \times 3 = 3$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x+1}$.**

Posons $v(x) = x + 5$ ; on a $v(-1) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x) - 4 = x + 5 - 4 = x + 1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq -1$ : $\dfrac{v(x)-4}{x+1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{v(x)-4}{x+1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{v(x)-4}{x+1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $-1$, $x \neq -1$ ; donc $v(x) \neq 4$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x+1} = \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} \times \frac{v(x)-4}{x+1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to -1$, $U \to 4$ (continuité de $v$) avec $U \neq 4$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{g(x)-2}{x+1} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1}$.**

On a $\arctan(-1) = -\dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq -1$ :

$$\frac{h(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1} = \frac{\arctan(x) - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{x+1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c=-1$) :

$$\lim_{x\to -1}\frac{\arctan(x)-\arctan(-1)}{x+1}=\frac{1}{1+(-1)^2}=\frac{1}{2}.$$

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to -1}h(x)=-\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x+1}\xrightarrow[x\to -1]{}3-\left(-\frac{\pi}{4}\right)\times\frac{1}{4}-2\times\frac{1}{2}=\frac{\pi}{16}+2.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to -1}\frac{2\arctan(x^3)-\sqrt{x+5}\,\arctan x}{x+1}=\frac{\pi}{16}+2}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=-1+10^{-4}$ (très proche de $-1$), on obtient $\varphi(x)\approx 2{,}1964$, alors que $\dfrac{\pi}{16}+2\approx 2{,}1963$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(-1)}{x+1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Perdre le coefficient multiplicatif devant une racine ou une arctangente.

## Limite 7)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\arctan(\sqrt{3}\,x)-\sqrt{x+3}\,\arctan(\frac{x^2}{\sqrt{3}})}{x^2-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$ : $f(x)\to\dfrac{\pi}{3}$, $g(x)\to 2$, $h(x)\to\dfrac{\pi}{6}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{3}=2\times\dfrac{\pi}{6}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2$, $b=\dfrac{\pi}{6}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3). Le dénominateur n'est pas $x-1$ : on le traite à part en calculant $\lim\frac{k(x)}{x-1}$.

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a=\lim\limits_{x\to 1}g(x)=2$ et $b=\lim\limits_{x\to 1}h(x)=\dfrac{\pi}{6}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a\neq b$, $a\neq 1$ et $b\neq 1$.

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x+3$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $4$ en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $1$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.

On pose $f(x)=\arctan(\sqrt{3}\,x)$, $g(x)=\sqrt{x+3}$, $h(x)=\arctan(\frac{x^2}{\sqrt{3}})$ et $k(x)=x^2-1$, de sorte que

$\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1) &= \arctan(\sqrt{3}\,(1)) = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}, \\ g(1) &= \sqrt{(1)+3} = \sqrt{4} = 2, \\ h(1) &= \arctan(\frac{(1)^2}{\sqrt{3}}) = \arctan(\frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{\pi}{6}, \\ k(1) &= (1)^2 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{3} - 2 \times \dfrac{\pi}{6} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \frac{\pi}{3}) - h(x)(g(x) - 2) - 2(h(x) - \frac{\pi}{6})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x) - \dfrac{\pi}{3}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-1} - 2\,\frac{h(x) - \dfrac{\pi}{6}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \dfrac{\pi}{3}}{x-1}$.**

Posons $u(x) = \sqrt{3}\,x$ ; on a $u(1) = \sqrt{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x) - \sqrt{3} = \sqrt{3}\,x - \sqrt{3} = \sqrt{3}\,(x-1)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$ : $\dfrac{u(x) - \sqrt{3}}{x-1} = \sqrt{3}$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x) - \sqrt{3}}{x-1} = \sqrt{3}$.

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x) - \sqrt{3}}{x-1} = \sqrt{3} \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $1$, $x \neq 1$ ; donc $u(x) \neq \sqrt{3}$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\sqrt{3}) = \dfrac{\pi}{3}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \dfrac{\pi}{3}}{x-1} = \frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{3}}{u(x) - \sqrt{3}} \times \frac{u(x) - \sqrt{3}}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to \sqrt{3}$ (continuité de $u$) avec $U \neq \sqrt{3}$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{3}}{u(x) - \sqrt{3}} = \lim_{U\to\sqrt{3}} \frac{\arctan(U) - \arctan(\sqrt{3})}{U - \sqrt{3}} = \frac{1}{1 + \sqrt{3}^2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x) - \dfrac{\pi}{3}}{x-1} = \dfrac{1}{4} \times \sqrt{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-1}$.**

Posons $v(x)=x+3$ ; on a $v(1)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-4=x+3-4=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$ : $\dfrac{v(x)-4}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-4}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-4}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x\neq 1$ ; donc $v(x)\neq 4$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-1}=\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}\times\frac{v(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 4$ (continuité de $v$) avec $U\neq 4$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\dfrac{\pi}{6}}{x-1}$.**

Posons $w(x)=\frac{x^2}{\sqrt{3}}$ ; on a $w(1)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$.

$$\begin{aligned}w(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}&=\frac{x^2}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{3}}{3}\\&=\frac{\sqrt{3}x^2}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\quad\textit{(réduction)}\\&=(x-1)\left(\frac{\sqrt{3}x}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\quad\textit{(factorisation par } x-1)\end{aligned}$$

Donc, pour $x\neq 1$ : $\dfrac{w(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{\sqrt{3}x}{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1}\frac{w(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\frac{\sqrt{3}\times(1)}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{w(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x\neq 1$ ; donc $w(x)\neq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3})=\frac{\pi}{6}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x-1}=\frac{\arctan(w(x))-\frac{\pi}{6}}{w(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}\times\frac{w(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (continuité de $w$) avec $U \neq \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(w(x)) - \frac{\pi}{6}}{w(x) - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \lim_{U \to \frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{\arctan(U) - \arctan(\frac{\sqrt{3}}{3})}{U - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}^2} = \frac{3}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{h(x) - \frac{\pi}{6}}{x-1} = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{2\sqrt{3}}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{6}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6} \times \frac{1}{4} - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{24}.$$

**Calcul 4 : le dénominateur.**

$$\begin{aligned} k(x) &= x^2 - 1 \\ &= x^2 - 1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$ : $\dfrac{k(x)}{x-1} = x + 1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{k(x)}{x-1} = (1) + 1 = 2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{k(x)}{x-1} = 2 \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\arctan(\sqrt{3}\,x) - \sqrt{x+3}\,\arctan(\frac{x^2}{\sqrt{3}})}{x-1}}{\dfrac{k(x)}{x-1}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 1} \varphi(x) = \dfrac{-\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{24}}{2} = -\dfrac{3\sqrt{3}}{8} - \dfrac{\pi}{48}$.

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(\sqrt{3}\,x) - \sqrt{x+3}\,\arctan(\frac{x^2}{\sqrt{3}})}{x^2-1} = -\frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{48}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}7150$, alors que $-\dfrac{3\sqrt{3}}{8} - \dfrac{\pi}{48} \approx -0{,}7150$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x-1} = 2$ : erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 8)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{2\arctan(1+2x) - \sqrt{4+x}\,\arctan(1+x)}{\arctan x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$ : $f(x) \to \dfrac{\pi}{2}$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{2} = 2 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2, b=\dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3). Le dénominateur n'est pas $x$ : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x}$.

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a = \displaystyle\lim_{x\to 0} g(x) = 2$ et $b = \displaystyle\lim_{x\to 0} h(x) = \frac{\pi}{4}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $4+x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $4$ en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $0$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.

On pose $f(x) = 2\arctan(1+2x)$, $g(x) = \sqrt{4+x}$, $h(x) = \arctan(1+x)$ et $k(x) = \arctan x$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.

**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= 2\arctan(1+2(0)) = 2\arctan(1) = \frac{\pi}{2}, \\ g(0) &= \sqrt{4+(0)} = \sqrt{4} = 2, \\ h(0) &= \arctan(1+(0)) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \\ k(0) &= \arctan(0) = \arctan(0) = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{2} - 2 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \left(f(x) - \frac{\pi}{2}\right) - h(x)(g(x)-2) - 2\left(h(x) - \frac{\pi}{4}\right)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-\frac{\pi}{2}}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-2}{x}-2\,\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{2}}{x}$.**

Posons $u(x)=1+2x$ ; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x)-1=1+2x-1=2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{u(x)-1}{x}=2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=2\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{2}}{x}=2\times\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{2}}{x}=2\times\dfrac{1}{2}\times 2=2$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x}$.**

Posons $v(x)=4+x$ ; on a $v(0)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-4=4+x-4=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{v(x)-4}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-4}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-4}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $v(x)\neq 4$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x}=\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}\times\frac{v(x)-4}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 4$ (continuité de $v$) avec $U\neq 4$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-2}{x}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}$.**

Posons $w(x) = 1 + x$ ; on a $w(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$. Pour tout réel $x$ : $w(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$ : $\dfrac{w(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; donc $w(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \frac{\arctan(w(x)) - \frac{\pi}{4}}{w(x)-1} \times \frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de $w$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(w(x)) - \frac{\pi}{4}}{w(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 2 - \frac{\pi}{4} \times \frac{1}{4} - 2 \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{\pi}{16}.$$

**Calcul 4 : le dénominateur.**
On a $\arctan(0) = 0$ ($\arctan 0 = 0$). Pour $x \neq 0$ :

$$\frac{k(x)}{x} = \frac{\arctan(x)}{x},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 0$) :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{k(x)}{x} = 1 \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour $x$ voisin de $0$, $x \neq 0$ ; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{2\arctan(1+2x) - \sqrt{4+x}\,\arctan(1+x)}{x}}{\dfrac{k(x)}{x}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = \dfrac{1 - \frac{\pi}{16}}{1} = 1 - \dfrac{\pi}{16}$.

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{2\arctan(1+2x) - \sqrt{4+x}\,\arctan(1+x)}{\arctan x} = 1 - \frac{\pi}{16}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0 + 10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}8035$, alors que $1 - \dfrac{\pi}{16} \approx 0{,}8037$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x} = 1$ : erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 9)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{3\arctan\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x+26}\,\arctan(x^2)}{\arctan x - \frac{\pi}{4}}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$ : $f(x) \to \dfrac{3\pi}{4}$, $g(x) \to 3$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\dfrac{3\pi}{4} = 3 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 3$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3). Le dénominateur n'est pas $x - 1$ : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-1}$.

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a = \displaystyle\lim_{x\to 1} g(x) = 3$ et $b = \lim_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.
**Ensemble d'étude.** Les radicandes $x$, $x + 26$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement 1, 27 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.
On pose $f(x) = 3\arctan\sqrt[3]{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x+26}$, $h(x) = \arctan(x^2)$ et $k(x) = \arctan x - \frac{\pi}{4}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1) &= 3\arctan\sqrt[3]{(1)} = 3\arctan(1) = \frac{3\pi}{4}, \\ g(1) &= \sqrt[3]{(1)+26} = \sqrt[3]{27} = 3, \\ h(1) &= \arctan((1)^2) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \\ k(1) &= \arctan(1) - \frac{\pi}{4} = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{3\pi}{4} - 3 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \frac{3\pi}{4}) - h(x)(g(x) - 3) - 3(h(x) - \frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-3}{x-1} - 3\,\frac{h(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x-1}$.**

Posons $u(x) = \sqrt[3]{x}$ ; on a $u(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{u(x) - 1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines $n$-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\,(\sqrt[3]{1})^2} = \frac{1}{3 \times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-1}{x-1} = \dfrac{1}{3} \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x-1} = 3 \times \frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x) - \dfrac{3\pi}{4}}{x-1} = 3 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-3}{x-1}$.**

Posons $v(x) = x + 26$ ; on a $v(1) = 27$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x) - 27 = x + 26 - 27 = x - 1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$ : $\dfrac{v(x) - 27}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-27}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-27}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $v(x) \neq 27$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^3 = 27$) :

$$\frac{g(x)-3}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 3}{v(x) - 27} \times \frac{v(x)-27}{x-1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 1, U \to 27$ (continuité de $v$) avec $U \neq 27$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 3}{v(x) - 27} = \lim_{U\to 27} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{27}}{U - 27} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 3^2} = \frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x) - 3}{x - 1} = \dfrac{1}{27} \times 1 = \dfrac{1}{27}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1}$.**

Posons $w(x) = x^2$ ; on a $w(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$.

$$\begin{aligned} w(x) - 1 &= x^2 - 1 \\ &= x^2 - 1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x - 1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$ : $\dfrac{w(x) - 1}{x - 1} = x + 1$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{w(x) - 1}{x - 1} = (1) + 1 = 2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{w(x) - 1}{x - 1} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; donc $w(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1} = \frac{\arctan(w(x)) - \frac{\pi}{4}}{w(x) - 1} \times \frac{w(x) - 1}{x - 1}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de $w$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(w(x)) - \frac{\pi}{4}}{w(x) - 1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U - 1} = \frac{1}{1 + 1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1} = \dfrac{1}{2} \times 2 = 1$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x - 1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \times \frac{1}{27} - 3 \times 1 = -\frac{5}{2} - \frac{\pi}{108}.$$

**Calcul 4 : le dénominateur.**

Posons $z(x) = \arctan x$, de sorte que $k(x) = z(x) - \dfrac{\pi}{4}$ et $k(x) = \left(z(x) - \dfrac{\pi}{4}\right)$ *(les constantes se simplifient)*.

On a $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq 1$ :

$$\frac{z(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1} = \frac{\arctan(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x) - \arctan(1)}{x-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{k(x)}{x-1} = \dfrac{1}{2}$.
Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{k(x)}{x-1} = \dfrac{1}{2} \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour $x$ voisin de 1, $x \neq 1$ ; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{3\arctan\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x+26}\,\arctan(x^2)}{x-1}}{\dfrac{k(x)}{x-1}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 1} \varphi(x) = \dfrac{-\frac{5}{2} - \frac{\pi}{108}}{\frac{1}{2}} = -5 - \dfrac{\pi}{54}$.

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{3\arctan\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x+26}\,\arctan(x^2)}{\arctan x - \frac{\pi}{4}} = -5 - \frac{\pi}{54}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx -5{,}0582$, alors que $-5-\dfrac{\pi}{54} \approx -5{,}0582$ : les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x-1} = \dfrac{1}{2}$ : erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).

## Limite 10)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}} \dfrac{4\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}}) - (x^2+1)\,\arctan(\frac{x^2}{3})}{x-\sqrt{3}}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to \sqrt{3}$ : $f(x) \to \pi$, $g(x) \to 4$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\pi = 4 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 4$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Identification de $a$ et $b$.** $a = \lim\limits_{x\to\sqrt{3}} g(x) = 4$ et $b = \lim\limits_{x\to\sqrt{3}} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (calculs ci-dessous) : on a bien

$a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.
**Ensemble d'étude.** Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$ ; on travaille pour $x$ voisin de $\sqrt{3}$, $x \neq \sqrt{3}$.
On pose $f(x) = 4\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})$, $g(x) = (x^2+1)$, $h(x) = \arctan(\frac{x^2}{3})$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x - \sqrt{3}}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(\sqrt{3}) = 4\arctan(\frac{(\sqrt{3})}{\sqrt{3}}) = 4\arctan(1) = \pi,$$
$$g(\sqrt{3}) = ((\sqrt{3})^2 + 1) = 4,$$
$$h(\sqrt{3}) = \arctan(\frac{(\sqrt{3})^2}{3}) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $\pi - 4 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \pi) - h(x)(g(x) - 4) - 4(h(x) - \frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x - \sqrt{3} \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x - \sqrt{3}} = \frac{f(x) - \pi}{x - \sqrt{3}} - h(x)\,\frac{g(x) - 4}{x - \sqrt{3}} - 4\,\frac{h(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x - \sqrt{3}}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \pi}{x - \sqrt{3}}$.**
Posons $u(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ ; on a $u(\sqrt{3}) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x) - 1 = \frac{x}{\sqrt{3}} - 1 = \dfrac{\sqrt{3}}{3}(x - \sqrt{3})$ *(réduction)*, donc pour $x \neq \sqrt{3}$ : $\dfrac{u(x) - 1}{x - \sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$, d'où $\lim\limits_{x \to \sqrt{3}} \dfrac{u(x) - 1}{x - \sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.
Comme $\lim\limits_{x \to \sqrt{3}} \dfrac{u(x) - 1}{x - \sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3} \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $\sqrt{3}$, $x \neq \sqrt{3}$ ; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x) - \pi}{x - \sqrt{3}} = 4 \times \frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{4}}{u(x) - 1} \times \frac{u(x) - 1}{x - \sqrt{3}}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to \sqrt{3}$, $U \to 1$ (continuité de $u$) avec $U \neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x \to \sqrt{3}} \frac{\arctan(u(x)) - \dfrac{\pi}{4}}{u(x) - 1} = \lim_{U \to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U - 1} = \frac{1}{1 + 1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}} \dfrac{f(x)-\pi}{x-\sqrt{3}} = 4\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-4}{x-\sqrt{3}}$.**

$$\begin{aligned} g(x)-4 &= (x^2+1)-4 \\ &= x^2-3 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}) \quad \textit{(factorisation par } x-\sqrt{3}\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x\neq\sqrt{3}$ : $\dfrac{g(x)-4}{x-\sqrt{3}} = x+\sqrt{3}$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en $\sqrt{3}$, d'où

$$\lim_{x\to\sqrt{3}} \frac{g(x)-4}{x-\sqrt{3}} = (\sqrt{3})+\sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\dfrac{\pi}{4}}{x-\sqrt{3}}$.**

Posons $v(x) = \frac{x^2}{3}$ ; on a $v(\sqrt{3}) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$.

$$\begin{aligned} v(x)-1 &= \frac{x^2}{3}-1 \\ &= \frac{x^2}{3}-1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-\sqrt{3})\left(\frac{x}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \quad \textit{(factorisation par } x-\sqrt{3}\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x\neq\sqrt{3}$ : $\dfrac{v(x)-1}{x-\sqrt{3}} = \dfrac{x}{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ; cette expression est polynomiale, donc continue en $\sqrt{3}$, d'où

$$\lim_{x\to\sqrt{3}} \frac{v(x)-1}{x-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3})}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Comme $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}} \dfrac{v(x)-1}{x-\sqrt{3}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3} \neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $\sqrt{3}$, $x\neq\sqrt{3}$ ; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-\sqrt{3}} = \frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x-\sqrt{3}}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x\to\sqrt{3}$, $U\to 1$ (continuité de $v$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to\sqrt{3}} \frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}} \dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-\sqrt{3}} = \dfrac{1}{2}\times\dfrac{2\sqrt{3}}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-\sqrt{3}} \xrightarrow[x\to\sqrt{3}]{} \frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{\pi}{4}\times 2\sqrt{3} - 4\times\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}\,(-3\pi-4)}{6}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to\sqrt{3}} \frac{4\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}}) - (x^2+1)\,\arctan(\frac{x^2}{3})}{x-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}\,(-3\pi-4)}{6}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = \sqrt{3} + 10^{-4}$ (très proche de $\sqrt{3}$), on obtient $\varphi(x) \approx -3{,}8756$, alors que $\dfrac{\sqrt{3}\,(-3\pi-4)}{6} \approx -3{,}8754$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(\sqrt{3})}{x-\sqrt{3}}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Perdre le coefficient multiplicatif devant une racine ou une arctangente.

**■ À retenir**

- Quand $ab$ est un multiple de $\pi$ (par exemple $\frac{\pi}{3} = \arctan\sqrt{3}$), on le reconnaît comme une valeur remarquable de arctan.
- Un coefficient devant l'arctangente ($2\arctan$, $3\arctan$...) multiplie le taux.

## Exercice 4 — Concevoir sa propre limite

### Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Déterminer $p$ tel que, en $0$, $f(x) = p\arctan\sqrt{1+x}$, $g(x) = \sqrt{4+x}$, $h(x) = \arctan(1+x)$ vérifient $f \to ab$, avec $a = \lim g$, $b = \lim h$.

★ **Analyse — idée directrice.** Les fonctions sont continues en $0$ : on calcule $a = g(0)$, $b = h(0)$, $f(0)$, puis on résout $f(0) = ab$.

**Rédaction modèle**

Les fonctions $f$, $g$, $h$ sont continues en $0$ (radicandes $1+x$ et $4+x$ strictement positifs près de $0$). Donc

$$a = g(0) = \sqrt{4} = 2, \qquad b = h(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \qquad f(0) = p\arctan\sqrt{1} = p\arctan 1 = \frac{p\pi}{4}.$$

La condition $f(0) = ab$ s'écrit $\dfrac{p\pi}{4} = 2 \times \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2}$, soit $p = \dfrac{\pi/2}{\pi/4} = 2$.

$$\boxed{p = 2}$$

## Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{2\arctan\sqrt{1+x} - \sqrt{4+x}\,\arctan(1+x)}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$ : $f(x) \to \dfrac{\pi}{2}$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers $0$. Comme $\dfrac{\pi}{2} = 2 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 2, b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines $n$-ièmes (rappel) et le lemme de l'arctangente (Ex. 1, Q3).

**Rédaction modèle**

**Ensemble d'étude.** Les radicandes $1 + x$, $4 + x$ sont des fonctions continues de $x$ et valent respectivement $1$, $4$ en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert $I$ contenant $0$ ; toutes les racines sont donc définies sur $I$. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = 2\arctan\sqrt{1+x}$, $g(x) = \sqrt{4+x}$, $h(x) = \arctan(1+x)$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.
**Forme indéterminée.** Par continuité (fonctions polynomiales, racines $n$-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= 2\arctan\sqrt{1+(0)} = 2\arctan(1) = \frac{\pi}{2}, \\ g(0) &= \sqrt{4+(0)} = \sqrt{4} = 2, \\ h(0) &= \arctan(1+(0)) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{2} - 2 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers $0$ : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
**Décomposition.** Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \left(f(x) - \frac{\pi}{2}\right) - h(x)(g(x) - 2) - 2\left(h(x) - \frac{\pi}{4}\right)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x \neq 0$ :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - \frac{\pi}{2}}{x} - h(x)\,\frac{g(x) - 2}{x} - 2\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

**Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \frac{\pi}{2}}{x}$.**

Posons $u(x)=\sqrt{1+x}$ ; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Posons $v(x)=1+x$ ; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $v$. Pour tout réel $x$ : $v(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{v(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{u(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $v$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{f(x)-\frac{\pi}{2}}{x}=2\times\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{2}}{x}=2\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

**Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x}$.**

Posons $w(x)=4+x$ ; on a $w(0)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de $w$. Pour tout réel $x$ : $w(x)-4=4+x-4=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{w(x)-4}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-4}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-4}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $w(x)\neq 4$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x}=\frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4}\times\frac{w(x)-4}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 4$ (continuité de $w$) avec $U\neq 4$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-2}{x}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

**Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}$.**

Posons $z(x)=1+x$ ; on a $z(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $z$. Pour tout réel $x$ : $z(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{z(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{z(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{z(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $z(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\frac{\arctan(z(x))-\frac{\pi}{4}}{z(x)-1}\times\frac{z(x)-1}{x}.$$

Posons $U=z(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $z$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(z(x))-\frac{\pi}{4}}{z(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$.

**Conclusion du calcul du numérateur.** On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{4}-2\times\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{16}.$$

**Conclusion.**

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{2\arctan\sqrt{1+x}-\sqrt{4+x}\,\arctan(1+x)}{x}=-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{16}}$$

**✓ Vérification.** En prenant $x=0{+}10^{-4}$ (très proche de $0$), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}6963$, alors que $-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\pi}{16}\approx -0{,}6963$ : les deux valeurs concordent.

**▲ Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de $x$).
- Perdre le coefficient multiplicatif devant une racine ou une arctangente.

## Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Déterminer $\lambda$ tel que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan(1+\lambda x)-\sqrt{1+x}\,\arctan(1+x)}{x}=0$.

★ **Analyse — idée directrice.** On calcule la limite en fonction de $\lambda$ par le modèle $(a=1, b=\frac{\pi}{4})$, puis on résout l'équation.

**Rédaction modèle**

Posons $f(x)=\arctan(1+\lambda x)$, $g(x)=\sqrt{1+x}$ (radicande $>0$ près de 0), $h(x)=\arctan(1+x)$. En $0$ : $f(0)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$, $g(0)=1$, $h(0)=\frac{\pi}{4}$, et $\frac{\pi}{4}=1\times\frac{\pi}{4}$ : forme $\frac{0}{0}$, avec $a=1$, $b=\frac{\pi}{4}$. Pour $x\neq 0$ :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\times\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

**Taux de $f$.** Si $\lambda\neq 0$, d'après l'exercice 1, Q4 $(\alpha=\lambda,\ \beta=1,\ x_0=0)$ : $\dfrac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}\to\dfrac{\lambda}{1+1^2}=\dfrac{\lambda}{2}$. Si $\lambda=0$, $f$ est constante et ce taux vaut $0=\frac{\lambda}{2}$.

**Taux de $g$.**

Posons $u(x)=1+x$ ; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme des racines $n$-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$.

**Taux de $h$.**

Posons $u(x)=1+x$ ; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de $u$. Pour tout réel $x$ : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$ : $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour $x$ voisin de $0$, $x\neq 0$ ; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de $x$, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de $u$) avec $U\neq 1$ ; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-\dfrac{\pi}{4}}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$.
Comme $h(x)\to\frac{\pi}{4}$, en passant à la limite dans $(*)$ :

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{\lambda}{2}-\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{2}-1\times\frac{1}{2}=\frac{\lambda}{2}-\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}.$$

**Équation.** $\dfrac{\lambda}{2}-\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{1}{2}=0\iff\dfrac{\lambda}{2}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\pi}{8}\iff\lambda=1+\dfrac{\pi}{4}$.

$$\boxed{\lambda=1+\frac{\pi}{4}}$$

✓ **Vérification.** $1+\frac{\pi}{4}\approx 1{,}785$ ; en $x=10^{-4}$ le quotient vaut environ $-0{,}000070$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Oublier que $b=\frac{\pi}{4}$ multiplie le taux de $g$.

■ **À retenir**

- Imposer « $f\to ab$ » fournit une équation sur les paramètres ; une limite imposée en fournit une autre.